UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CC3066 - Data Science



Laboratorio 12

Visualización interactiva con Power BI

Documento de diseno y comparacion de herramientas: Observatorio de Turismo Sostenible — Guatemala (version Power BI)

Javier López del Cid 23415
Pedro Rubén Avila Cofiño 23089
Brandon Werner Rivera Cabrera 23088

GUATEMALA

8 de noviembre de 2026

> **Estado de este documento.** Los campos marcados [PENDIENTE] requieren Power BI Desktop en Windows o datos que solo el equipo conoce (responsables, horas, tiempos de prueba y capturas). Deben completarse antes de entregar; no se rellenaron con valores estimados.

Parte I. Documento de diseno (ejercicio 4)

4.1 Preguntas de gestion, publico y alcance

Publico. Direccion de INGUAT, mancomunidades, camaras de turismo y gerencias de destino, sin formacion estadistica necesaria.

Preguntas. Son las 18 del Laboratorio 10, sin cambios:

Bloque	Pagina	Preguntas
A. ¿Como vamos?	Panorama	1. Visita y derrama frente al periodo anterior. 2. Que destinos concentran la visita y se acercan a su capacidad. 3. Evolucion de la demanda. 4. Volumen frente a valor.
B. ¿De donde viene y en que gasta?	Explorar	5. Mercados emisores. 6. Calendario de la demanda. 7. Reparto de la derrama. 8. Ocupacion y gasto. 9. Segmento que deja mas gasto. 10. Alojamiento por destino.
C. ¿A que costo?	Sostenibilidad	11. Huella frente a visita. 12. Destinos sobre su capacidad. 13. Perfil de sostenibilidad. 14. Empleo local y certificacion.
D. ¿Que esperar y a quien atender?	Pronostico y Promotores	15. Visita esperada a 12 meses. 16. Confiabilidad de los modelos. 17. Quien recomendara el destino. 18. Palancas para ganar promotores.

Decisiones que apoya. Priorizar destinos para revisar aforos, calendarizar promocion y personal, orientar la promocion por mercado y elegir en que aspectos de la experiencia invertir.

Fuera de alcance. No reemplaza estudios de impacto ni de capacidad de carga (esta entra como parametro), no mide efectos causales, no contiene datos de empresas individuales y sus pronosticos no incorporan rutas nuevas, crisis ni campanas. Los datos son sinteticos y no son cifras oficiales.

4.2 Paleta, fuentes, interfaz y navegacion

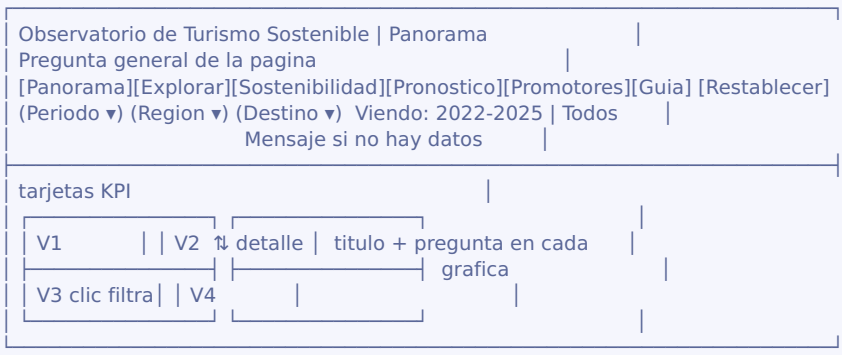
Se conserva la paleta del Laboratorio 10; cada color mantiene un solo significado en todo el informe y se aplica mediante el tema `Observatorio.json`.

Color	Hex	Significado	Justificacion
Azul	#4361EE	Demanda	Color base de lectura; tambien origen de la escala secuencial.
Naranja	#FFA630	Economia	Calido y separado en tono de la demanda.
Verde	#60A125	Favorable	Asociacion convencional con buen estado.
Rosa	#F72585	Presion o alerta	El de mayor llamada de atencion; se reserva para avisos.
Morado	#A2158D	Estimaciones	Separa lo estimado de lo observado.
Violeta	#4D0A99	Navegacion	Fuera del grupo de colores de datos.

El texto usa `#2E3B73` (contraste 8.9:1 sobre blanco) y `#5A6798` (5.1:1). Ninguna lectura depende solo del color: el estado de presion se escribe como texto (“Holgura”, “Al limite”, “Saturacion”) y las series llevan leyenda.

Fuentes. Segoe UI y Segoe UI Semibold, disponibles en Windows, unico sistema donde corre Power BI Desktop. Sustituyen a la pila SF Pro / Inter del Lab 10.

Bosquejo (todas las paginas con el mismo esqueleto).



Requisito	Implementacion	Principio de HCI / UX
Navegacion (3.3)	Seis botones de pagina; el activo va relleno en violeta	Visibilidad del estado del sistema

Requisito	Implementacion	Principio de HCI / UX
Enlace (3.2)	V3 → V1, V2, V4; V5 → V6; V12 → V13, V14; V17b → V18 mediante filtrado o resaltado cruzado	Manipulacion directa
Detalle (3.4)	Jerarquia Anio → Trimestre → Mes en V2 y V11; Region → Destino → Categoria en V7	Control del usuario
Filtros (3.5)	Segmentadores sincronizados entre paginas y boton Restablecer	Libertad para deshacer
Sin datos	Medida `Mensaje sin datos` con instruccion para salir	Recuperacion de errores

Conservado. Preguntas, datos, modelos, paleta, significado de colores, cinco secciones y regla de “cada grafica presenta su pregunta”.

Modificado. La seccion Modelos se divide en Pronostico y Promotores porque la pagina resultaba larga y sus metricas no son comparables; los popovers se sustituyen por segmentadores desplegables; desaparece el selector “Resumen / Analisis completo”, y los textos metodologicos quedan en subtitulos y en la Guia.

4.3 Justificacion y equivalencia de las visualizaciones

Los segmentadores, tarjetas, botones, textos y tablas comparativas no se cuentan. Hay 22 graficas y matrices (V1 a V20, V16b y V17b), ademas de la tabla V21 de consulta por visitante.

Lab 10	Power BI	Tipo	Justificacion y sustitucion
V1 mapa de burbujas	V1	Dispersion longitud-latitud	Sustitucion: el mapa nativo depende de un servicio externo y de una opcion de seguridad de Desktop; la dispersion conserva la posicion relativa y siempre se dibuja. La presion pasa a V12 y a las descripciones emergentes.
V2 serie	V2	Linea con jerarquia	Tendencia en el tiempo con detalle por nivel. Cambio: la comparacion destino/total se hace filtrando con V3.
V3 ranking	V3	Barras horizontales	Comparar 7 categorias de nombre largo.

Lab 10	Power BI	Tipo	Justificacion y sustitucion
V4 volumen / valor	V4	Dispersion	Dos variables continuas. Cambio: sin lineas de cuadrante.
V5 mercados	V5	Barras horizontales	Ranking; la participacion aparece en la descripcion emergente.
V6 calendario	V6	Matriz con escala de color	Patron mes-anio. Cambio: se omite el indice 100.
V7 treemap	V7	Treemap jerarquico	Composicion anidada con detalle.
V8 ocupacion / gasto	V8	Dispersion con tendencia	Relacion entre dos variables continuas.
V9 caja	V9	Columnas P25, mediana y P75	Sustitucion: no hay diagrama de caja nativo y se evita instalar visuales externos. Conserva mediana y rango central; pierde valores extremos.
V10 alojamiento	V10	Barras apiladas al 100%	Compara composicion entre destinos de distinto tamano.
V11 doble eje	V11	Combinado columnas y linea	Comparar ritmos. Cambio: indicador fijo en CO2 en lugar de selector.
V12 semaforo	V12	Columnas con linea de referencia	Posicion frente al umbral 1.0. El estado textual va en la descripcion emergente.
V13 radar	V13	Matriz con escala de color	Sustitucion: sin radar nativo; la matriz permite comparar los 7 destinos, no solo 3.
V14 beneficio local	V14	Dispersion con tamano	Tres variables. Cambio: sin lineas de cuadrante.
V15 pronostico	V15	Linea con limites	Continuidad entre observado y estimado; un modelo a la vez.
V16 prueba	V16 y V16b	Lineas y barras de MAPE	Donde se equivoca cada modelo y cuanto en total.

Lab 10	Power BI	Tipo	Justificacion y sustitucion
V17 matrices	V17 y V17b	Matriz y columnas	Los dos tipos de error y metricas por modelo.
V18 ROC	V18	Linea	Comparacion independiente del umbral.
V19 aprendizaje	V19	Linea	Valor de ampliar la encuesta.
V20 factores	V20	Barras	Direccion y magnitud por modelo, uno a la vez.
(tabla no visual)	V21	Tabla	Consulta individual de predicciones (complementaria).

4.4 Importacion, preparacion, relaciones y calculos

Power Query. Cada consulta lee un CSV desde el parametro `RutaDatos`:

1. `Csv.Document` con UTF-8 y coma como separador.
2. `Table.PromoteHeaders`.
3. `Table.TransformColumnTypes` con cultura `en-US`, para que un Windows en espanol no interprete mal el punto decimal.
4. En hechos, `Table.RemoveColumns` quita atributos que ya viven en las dimensiones.
5. `Destinos` y `Mercados`: `Table.Distinct` sobre la clave.
6. `GastoCategoria`: `Table.UnpivotOtherColumns` de las cinco columnas de gasto.
7. `Calendario`: un mes por fila, de 2017-01 a 2026-12.

Relaciones (17, todas muchos a uno y filtro en una direccion): `Mensual`, `LlegadasMercado`, `Visitantes` y `GastoCategoria` hacia `Calendario` y `Destinos`; `LlegadasMercado` hacia `Mercados`; `PredClase[id_visitante]` hacia `Visitantes`; las tablas de clasificacion hacia `ModeloClase`, y las de pronostico hacia `ModeloSerie`.

Medidas DAX principales (49 en total, en `Medidas.tmdl`):

Medida	Definicion	Finalidad
Visitantes	`SUM(Mensual[llegadas])`	Volumen; se suma
Derrama USD	`SUM(Mensual[gasto_total_usd])`	Volumen economico
Visitantes periodo anterior	`CALCULATE` sobre los n anios previos	Misma comparacion que el Lab 10
Estancia promedio	`SUMX(estancia * llegadas) / Visitantes`	Ponderada, como la tarjeta del Lab 10
Presion turistica	`AVERAGE(presion_turistica)`	Media simple, como V1 y V12

Medida	Definicion	Finalidad
Estado y Color de presion	Umbrales 0.85 y 1.0	Mismo semaforo
Gasto P25 / mediano / P75	PERCENTILE.INC y MEDIAN	Sustituyen la caja de V9
Estimado futuro, limites, Observado prueba	AVERAGE con filtros de alcance, modelo y conjunto	Una sola fila por combinacion
MAPE, RMSE, Error absoluto medio	Lectura de MetricasSerie	No se recalculan
Casos evaluados	COUNTROWS(PredClase)	Matriz de confusion
Seleccion activa, Mensaje sin datos	Texto	Estado visible y aviso

Dato observado. La suma de `mercados.csv` difiere de `turismo_mensual.csv` por redondeo del generador: como maximo 3 visitantes por destino y mes, y 20 en total sobre 29 684 086. El codebook del Lab 10 dice que coinciden; no se corrigio para conservar los datos, y por eso V5 y V6 pueden diferir en esas unidades de V3.

4.5 Incorporacion de predicciones y evaluacion

El Lab 10 recalculaba los modelos al abrir la aplicacion y no guardaba predicciones. `scripts/exportar_modelos.py` importa su `modelos.py` y exporta los resultados sin crear modelos nuevos, ejecutado con el entorno bloqueado del propio Lab 10 (scikit-learn 1.9.0, statsmodels 0.14.6) porque con otras versiones el MAPE de SARIMA cambia. Las predicciones por visitante, que el Lab 10 no exponia, se reconstruyen con la misma definicion, division 75/25 y semilla 42; el script se detiene si la matriz de confusion no coincide con la de `clasificar()`, y coincidio en los tres modelos.

Tipo	Modelos	Conjunto de evaluacion	Metricas	Tablas
Pronostico	Tendencia + estacionalidad, Holt-Winters, SARIMA	Ultimos 12 meses (2025); entrenamiento desde 2022	MAE, RMSE, MAPE	PredSerie , MetricasSerie
Clasificacion	Regresion logistica, Arbol de decision, K vecinos	25% estratificado de la encuesta (2 250)	Exactitud, Precision, Exhaustividad, F1, AUC	PredClase , MetricasClase , CurvaROC , Importancia , CurvaAprendizaje

Ambas familias estan en paginas separadas y nunca comparten eje.

Como se evito duplicar o alterar.

- `scripts/verificar_indicadores.py` confirma: `id_visitante` unico; visitante + modelo unico; toda prediccion con visitante; 2 250 filas por modelo y los mismos visitantes; llave unica en `PredSerie`.
- `PredClase` se relaciona muchos a uno con `Visitantes`: filtrar nunca multiplica filas.

- Las graficas de clasificacion siempre desagregan por modelo.
- Las metricas se importan, no se recalculan; no dependen del destino, y la pagina lo avisa.
- `PredSerie` no se relaciona con `Calendario`, para que el periodo no recorte 2026.
- `Alcance` no tiene relaciones: las medidas leen una sola seleccion y por defecto usan “Todos los destinos”, asi nunca promedian series distintas.

Limitaciones declaradas. Regresion, arbol y k-vecinos tienen AUC entre 0.66 y 0.71, capacidad moderada, y generan muchas falsas alarmas (de 519 a 588 de 2 250). SARIMA emite avisos de convergencia en algunas series por destino.

4.6 Planificacion y tiempo de trabajo

Integrantes: Pedro Avila, Javier Lopez y Brandon Rivera.

#	Tarea	Responsable	Terminacion
1	Preguntas, alcance y paleta	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
2	Exportacion de datos y resultados	[PENDIENTE]	8 nov 2026
3	Modelo semantico y reporte PBIP	[PENDIENTE]	8 nov 2026
4	Revision en Desktop y guardado como .pbix	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
5	Pruebas 5.3-5.5 y capturas	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
6	Documento final	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Herramienta	Tiempo efectivo
Streamlit (Lab 10)	[PENDIENTE]
Power BI (Lab 12)	[PENDIENTE]

Parte II. Comparacion de herramientas (ejercicio 5)

5.1 Matriz comparativa

Criterio	Evidencia en Streamlit (Lab 10)	Evidencia en Power BI	Implicacion
Facilidad de aprendizaje	Exige Python; el equipo ya lo dominaba	Interfaz de arrastrar, mas Power Query y DAX. [PENDIENTE: experiencia del equipo]	Depende del perfil del equipo
Tiempo de desarrollo	1 180 lineas de nucleo mas 5 vistas. [PENDIENTE: horas]	[PENDIENTE: horas]	Ver 4.6
Preparacion y actualizacion	Pandas en `datos.py`; basta reemplazar CSV	Power Query documentado; cambiar `RutaDatos` y Actualizar	Ambos reproducibles
Integracion de modelos	Directa: los modelos corren dentro de la app	Requiere exportar a CSV; no recalcula ante cambios	Streamlit si el modelo debe correr en vivo
Interaccion y navegacion	El enlace exigio Altair y fijar `plotly<7`	Filtrado cruzado y jerarquias nativos	Power BI reduce trabajo de interaccion
Personalizacion	CSS propio, radar, caja y mapa	Tema JSON; V1, V9 y V13 se sustituyeron	Streamlit para visuales a medida
Rendimiento	Entrena al primer acceso, con cache. [PENDIENTE: medicion]	Modelo importado, sin entrenamiento. [PENDIENTE: medicion]	Pendiente de prueba
Colaboracion y versiones	Codigo en git con historial por autor	`.pbix` binario; PBIP en texto compatible con git	Trabajar en PBIP y entregar `.pbix`
Compartir o desplegar	Navegador, sin instalar para quien consulta	`.pbix` exige Desktop; web exige licencias	Ver 5.2

5.2 Costos y acceso

Fuentes oficiales consultadas el 8 de noviembre de 2026.

Aspecto	Streamlit	Power BI
Desarrollo local	Libre, en macOS, Linux o Windows	Desktop gratuito; requiere Windows 10 o Windows Server 2016 o posterior [1]. El equipo que preparo esta version usa macOS, sin Desktop.

Aspecto	Streamlit	Power BI
Publicar	Community Cloud gratuito, desde GitHub [5]	Pro US$14 y PPU US$24 por usuario al mes, pago anual; precio de referencia [3]
Compartir	App publica, o privada (solo una a la vez) [5]	Free no comparte; Pro comparte con Pro y PPU solo con PPU; capacidad F64+ o Premium permite consumidores Free [2]
Externos sin instalar	URL publica	Publish to web: sin autenticacion, datos accesibles para cualquiera y requiere habilitacion del administrador [4]
Mantenimiento	Limites aproximados: 2.7 GB de memoria y suspension tras 12 horas sin trafico; datos de febrero de 2024 [5]	Pago recurrente por usuario o capacidad [2][3]

Desarrollar gratis no implica distribuir gratis: en Power BI, la distribucion autenticada tiene costo recurrente. Streamlit es gratuito en Community Cloud con los limites citados; un alojamiento propio tendria costo que aqui no se midio.

[1] learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop · [2] learn.microsoft.com/power-bi/fundamentals/service-features-license-type · [3] microsoft.com/power-platform/products/power-bi/pricing · [4] learn.microsoft.com/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web · [5] docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud. Formato PBIP: learn.microsoft.com/power-bi/developer/projects/projects-overview.

5.3 Protocolo de las tres pruebas

Prueba	Pregunta concreta	Pasos en ambas versiones	Resultado esperado
T1 Filtros	¿Cuantos visitantes recibio Antigua Guatemala en 2022-2025?	Periodo 2022-2025; destino Antigua Guatemala; leer tarjeta	3 990 138
T2 Detalle	¿Como se reparte por trimestre la visita de 2024 y como se regresa?	Vista anual; bajar a trimestre en 2024; leer; volver a anual (Lab 10: selector Ano / Trimestre)	Serie trimestral de 2024 y regreso a la anual
T3 Modelos	¿Que pronostico tiene menor MAPE y que clasificador mayor AUC?	Modelos / Pronostico con todos los destinos; luego clasificacion	Holt-Winters 2.16%; Regresion logistica 0.710

Nota para T3. El selector del Lab 10 debe estar en 2022, su valor por defecto, y sin filtros de lugar.

5.4 Registro de pruebas

[PENDIENTE: completar por cada persona que ejecute las pruebas.]

Prueba	Herramienta	Resultado	Pasos o clics	Tiempo	Dificultades
T1	Streamlit				
T1	Power BI				
T2	Streamlit				
T2	Power BI				
T3	Streamlit				
T3	Power BI				

Entorno. Registrar equipo, sistema operativo y experiencia previa. El Lab 10 se puede ejecutar en macOS y Desktop solo en Windows; si cambia el equipo, esa diferencia se informa y no se atribuye a la herramienta.

5.5 Consistencia de indicadores

Valores calculados desde los datos con las reglas de agregacion del Lab 10 (`powerbi/datos/indicadores_referencia.csv`). Filtros: 2022-2025.

Indicador	Lab 10	Power BI
Visitantes, todos los destinos	16 207 530	[PENDIENTE]
Derrama, todos los destinos	US$ 4 721.8 millones	[PENDIENTE]
Visitantes, Antigua Guatemala	3 990 138	[PENDIENTE]
MAPE Holt-Winters, todos los destinos	2.157%	[PENDIENTE]
AUC regresion logistica	0.710	[PENDIENTE]
Falsas alarmas, regresion logistica	519	[PENDIENTE]

5.6 Recomendaciones

Se derivan de requisitos, costos y limites; los resultados de 5.4 deben confirmarlas.

Escenario	Recomendacion	Justificacion y limite
Consulta periodica por directivos	Power BI	Interaccion nativa y actualizacion por parametro. Requiere Pro o capacidad si se distribuye por el servicio.

Escenario	Recomendacion	Justificacion y limite
Exploracion con controles o visuales propios	Streamlit	Radar, caja, mapa y modelos en vivo sin sustituciones. Requiere programar y mantener codigo.
Navegador, usuarios externos sin instalar	Streamlit	URL publica gratuita. Publish to web expone los datos sin autenticacion; aceptable aqui solo porque son sinteticos, y Community Cloud tiene limites de recursos.

Para el observatorio. Power BI para el seguimiento interno si la organizacion ya tiene licencias; Streamlit para la version publica y para analisis que recalculen modelos. Si no hay presupuesto de licencias, conviene mantener Streamlit.

Anexo. Capturas

[PENDIENTE: insertar capturas de cada pagina en Power BI y de cada seccion en Streamlit, ademas de las pruebas T1 a T3.]

Repositorio del Laboratorio 10: https://github.com/jlope384/Laboratorio-10-Dashboard